

Data Warehouse

Fayza Vicka K. / 5026241101

Proses Pengadaan Barang (Purchase Order Management)

a. Penjelasan proses bisnis & granularitas (5W+1H)

Proses Pengadaan Barang (Purchase Order Management) adalah proses pencatatan dan pengelolaan pembelian barang dari vendor ke perusahaan Adventure Works berdasarkan skema Purchasing.

Grain: Satu baris = satu baris Purchase Order Detail (satu produk dalam satu PO pada satu tanggal order), dimana setiap record merepresentasikan kuantitas dan harga pembelian satu jenis produk dalam satu transaksi PO.

Dimensi	Keterangan	Sumber tabel
What	Perusahaan melakukan pembelian produk (komponen sepeda & aksesoris) kepada vendor. Setiap transaksi dicatat sebagai Purchase Order (PO) beserta detail baris item, penerimaan barang, dan riwayat harga vendor.	PurchaseOrderHeader PurchaseOrderDetail
Who	Purchase Order dibuat oleh karyawan (Employee) departemen Purchasing. Vendor adalah pihak ketiga yang menjual produk dan setiap vendor memiliki kontak dan alamat pengiriman.	Vendor Employee (HumanResources)
When	Proses terjadi saat stok produk perlu diisi ulang. PO dibuat pada tanggal tertentu (OrderDate), dengan due date pengiriman (DueDate) dan actual ship date (ShipDate). Pembayaran dilakukan dalam periode kredit sesuai vendor.	PurchaseOrderHeader.OrderDate ShipDate, DueDate
Where	Pengiriman diterima di lokasi Ship-to Address perusahaan. Vendor beroperasi di berbagai wilayah (StateProvince, CountryRegion). Data alamat tersimpan di schema Person.	StateProvince, CountryRegion
Why	Dilakukan untuk memastikan ketersediaan komponen produksi & barang jual. PO	Product.ReorderPoint ProductVendor

	dibuat berdasarkan kebutuhan stok minimum (ReorderPoint). Analitik diperlukan untuk efisiensi biaya, evaluasi vendor, dan negosiasi harga.	
How	Karyawan membuat PO header (status, ship method, freight), lalu menambahkan baris detail per produk (qty, unit price). Barang diterima via ShipMethod. Harga vendor dikelola di ProductVendor dengan lead time & harga minimum.	ShipMethod ProductVendor.StandardPrice

b. Dimensi (4W+1H)

Dimensi	Nama Dimensi	Sumber tabel	Atribut
Who	Dim_Vendor (SCD 2)	- Purchasing.Vendor - Person.BusinessEntity - Person.StateProvince - Person.CountryRegion	- VendorKey (SK) - VendorBusinessEntityID (NK) - AccountNumber - Name - CreditRating - PreferredVendorStatus - ActiveFlag
Who	Dim_Employee (SCD 2)	- HumanResources.Employee - Person.Person	- EmployeeKey (SK) - BusinessEntityID (NK) - NationalIDNumber - JobTitle - Gender - Department - HireDate
When	Dim_Date (SCD 0)	- Digenerasi oleh sistem	- DateKey (SK) - FullDate - Day - Year - Quarter - Month - MonthName - Week
What	Dim_Product (SCD 2)	- Production.Product - Production.ProductSubcategory - Production.ProductCategory	- ProductKey (SK) - ProductID (NK) - ProductName - ProductNumber - StandardCost

			- ListPrice - Category
Where	Dim_ShipMethod (SCD 1)	- Purchasing.ShipMethod	- ShipMethodKey (SK) - ShipMethodID (NK) - Name - ShipBase - ShipRate

c. Fakta (bukan tabel fakta)

Nama Fakta	Sumber Kolom	Tipe Data	Tipe Additivitas	Keterangan
OrderQty	PurchaseOrderDetail.OrderQty	smallint	Additive	Jumlah unit yang dipesan, dapat dijumlahkan lintas semua dimensi
UnitPrice	PurchaseOrderDetail.UnitPrice	money	Non-Additive	Harga satuan, tidak boleh dijumlahkan, hanya rata-rata/min/max
LineTotal	OrderQty × UnitPrice	money	Additive	Total nilai per baris, dapat dijumlahkan untuk total PO / periode
ReceivedQty	PurchaseOrderDetail.ReceivedQty	decimal	Additive	Jumlah barang yang sudah diterima
RejectedQty	PurchaseOrderDetail.RejectedQty	decimal	Additive	Jumlah barang yang ditolak saat penerimaan

d. Star Schema

